# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

## Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN

**Pengenal Pasti Produk**

| | |
|---|---|
| **Perihalan Produk:** | **Tropolone** |
| **Product Description:** | **Tropolone** |
| **Cat No. :** | L01984 |
| **Sinonim** | 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone |
| **No. CAS** | 533-75-5 |
| **Rumusan molekular** | C7 H6 O2 |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

| | |
|---|---|
| **Kegunaan yang Disyorkan** | Bahan kimia makmal. |
| **Penggunaan dinasihati terhadap** | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

## Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

| | |
|---|---|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius | Kategori 1 (H318) |
| Pemekaan Kulit | Kategori 1 Sub-kategori 1B (H317) |
| Ketoksikan akuatik yang akut | Kategori 1 (H400) |
| Ketoksikan akuatik kronik | Kategori 1 (H410) |

**Unsur Label**

**Kata Isyarat** **Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

**Kenyataan Awasan**
**Pencegahan**
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka
**Tindak balas**
P301 + P330 + P331 - JIKA TERTELAN: berkumur. JANGAN paksa muntah
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor
P363 - Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula
**Storan**
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat
**Pelupusan**
P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

**Bahaya Lain**

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki
Toksik kepada vertebra daratan

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen | No. CAS | Peratus berat |
|---|---|---|
| 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone | 533-75-5 | <=100 |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

**Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas**

**Nasihat Umum** Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

**Terkena Mata** Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh.

**Terkena Kulit** Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.

**Pengingesan** Perlukan perhatian perubatan segera. JANGAN paksa muntah. Minum banyak air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan.

**Penyedutan** Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapkan dengan injap sehala atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya.

**Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas** Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

**Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebukan. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

**Bahan memadamkan api**

**Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO2). Bahan kimia kering. busa kimia. Karbon dioksida ($CO_2$), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

**Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Produk menyebabkan kelecuran mata, kulit dan membran mukus. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

**Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO2).

**Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

**Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

**Langkah melindungi alam sekitar**

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

**Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**
Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

**Rujukan kepada seksyen lain**
Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

**Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**
Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

**Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**
Melindung daripada kelembapan. Disimpan di bawah atmosfera lengai. Lindungi daripada lembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk megekalan kualiti produk: Sentiasa disejukkan.

**Kegunaan akhir khusus**
Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

**Parameter Kawalan**

**Kawalan-kawalan pendedahan**
**Langkah-langkah Kejuruteraan**
Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

**Peralatan perlindungan peribadi**

| | |
|---|---|
| **Perlindungan Mata** | Gogal |
| **Perlindungan Tangan** | Sarung tangan pelindung |
| **Perlindungan kulit dan badan** | Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

| | |
|---|---|
| **Perlindungan Respiratori** | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| **Jenis Penapis yang Disyorkan:** | Penapis partikel |

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

**Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas**

| | | |
|---|---|---|
| **Rupa** | Putih gading pucat | |
| **Keadaan Fizikal** | Serbuk Pepejal | |
| **Bau** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Ambang Bau** | Tiada data tersedia | |
| **pH** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Julat lebur/takat** | 50 - 54 °C / 122 - 129.2 °F | |
| **Titik Melembut** | Tiada data tersedia | |
| **Takat/julat didih** | 115 °C / 239 °F | @ 12 mmHg |
| **Takat Kilat** | > 110 °C / > 230 °F | **Cara -** Tiada maklumat yang tersedia |
| **Kadar Penyejatan** | Tidak berkenaan | Pepejal |
| **Kemudahbakaran (Pepejal, gas)** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Had ledakan** | Tiada data tersedia | |
| **Tekanan Wap** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Ketumpatan wap** | Tidak berkenaan | Pepejal |
| **Graviti Tertentu / Ketumpatan** | Tiada data tersedia | |
| **Ketumpatan Pukal** | Tiada data tersedia | |
| **Keterlarutan Dalam Air** | Boleh larut | |
| **Keterlarutan dalam pelarut lain** | Tiada maklumat yang tersedia | |

**Pekali Petakan (n-oktanol/air)**

| **Komponen** | **log Pow** |
|---|---|
| 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone | 1.58 |

| | | |
|---|---|---|
| **Suhu Pengautocucuhan** | Tidak berkenaan | |
| **Suhu Penguraian** | Tiada data tersedia | |
| **Kelikatan** | Tidak berkenaan | Pepejal |
| **Sifat Mudah Letup** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Sifat Pengoksidaan** | Tiada maklumat yang tersedia | |
| **Rumusan molekular** | C7 H6 O2 | |
| **Berat Molekul** | 122.12 | |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

**Kereaktifan**

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

**Kestabilan Kimia**

Higroskopik.

**Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya**

**Pempolimeran Berbahaya** Tiada maklumat yang tersedia.
**Tindak Balas Berbahaya** Tiada di bawah pemprosesan biasa.

**Keadaan yang perlu Dielakkan**

Pendedahan ke udara lembap atau air.

**Bahan Tak Serasi**

Agen mengoksida yang kuat.

**Produk Penguraian Berbahaya**

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida ($CO_2$).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

**Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi**

**Maklumat Produk** Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini

**(a) acute toxicity;**
**Oral** Tiada data tersedia
**Derma** Tiada data tersedia
**Penyedutan** Tiada data tersedia

**(b) Kakisan kulit / kerengsaan;** Kategori 1 B

**(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;** Kategori 1

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**
**Respiratori** Tiada data tersedia
**Kulit** Sub-kategori 1B

Tiada maklumat yang tersedia

**(e) kemutagenan sel germa;** Tiada data tersedia

**(f) kekarsinogenan;** Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

**(g) ketoksikan pembiakan;** Tiada data tersedia

**(h) STOT- pendedahan tunggal;** Tiada data tersedia

**(i) STOT-pendedahan berulang;** Tiada data tersedia

**Organ Sasaran** Tiada yang diketahui.

**(j) bahaya aspirasi;** Tidak berkenaan
Pepejal

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh** Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebukan. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

**Endocrine Disrupting Properties** Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

**Ketegaran dan keterdegradan**

**Kekal di alam** La persistencia es improbable.

**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|---|---|---|
| 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone | 1.58 | Tiada data tersedia |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang

banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **No. UN** | UN3261 |
| **Kelas Bahaya** | 8 |
| **Kumpulan Pembungkusan** | II |
| **Nama Penghantaran Sah** | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone |

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

| | |
|---|---|
| **No. UN** | UN3261 |
| **Kelas Bahaya** | 8 |
| **Kumpulan Pembungkusan** | II |
| **Nama Penghantaran Sah** | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **No. UN** | UN3261 |
| **Kelas Bahaya** | 8 |
| **Kumpulan Pembungkusan** | II |
| **Nama Penghantaran Sah** | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone |

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

**Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran**

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone | 208-577-2 | - | - | X | X | X | - | - | KE-20435 |

**Peraturan Kebangsaan**

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia
**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada
**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea
**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia
**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)
**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan
**LC50** - Kepekatan maut 50%
**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air
**TWA** - Purata Berpemberat Masa
**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser
**LD50** - Dos maut 50%
**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan
**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa
**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)
**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa
**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut
**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut
**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

| | |
|---|---|
| **Disediakan Oleh** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Tarikh Semakan** | 25-Mac-2025 |
| **Ringkasan semakan** | Seksyen SDS dikemas kini. |

## Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

### Penafian

**Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks**

## Tamat Risalah Data Keselamatan